

In questa esercitazione vediamo alcuni esercizi di riepilogo ed alcuni tipi di esercizi di esame che non abbiamo ancora avuto modo di trattare insieme.

1. L13 E1

Per fare bene questo esercizio dobbiamo ragionare su tutta la dinamica del sistema carrellino più ruote e massetta con la molla. Scriviamo quindi tutte le forze che agiscono (sia interne che esterne).

$$\begin{cases} \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = 0 \\ \vec{F}_2 = m_2 \vec{a}_2 \\ \vec{F}_1 + 4\vec{F}_s = M_T a_1 \\ \vec{R} \times \vec{F}_s = I \dot{\omega} \\ \vec{a}_1 = \vec{R} \times \dot{\omega} \end{cases}$$

Vediamo da cosa derivano le varie righe di questo sistema. La prima riga è dovuta alla terza legge di Newton tra la massetta ed il fermo che trasmette la forza della molla al carrello e le ruote. La seconda è direttamente la seconda legge della dinamica per la massa 2. La terza deriva dal fatto che l'attrito è una forza esterna e fa muovere le ruote ed il carro insieme a $\vec{F}_1$. In questo senso M_T è la massa totale di ruote e piano di appoggio. Le ultime due sono le relazioni fra accelerazione angolare, accelerazione lineare, momento della forza di attrito ed il momento di inerzia. Da queste equazioni posso ricavare tutto quello che mi serve; in particolare:

$$\begin{cases} \vec{F}_1 = -\vec{F}_2 \\ \vec{F}_2 = m_2 \vec{a}_2 \\ \vec{F}_1 = M_T a_1 - 4\vec{F}_s = (M_T + 4\frac{I}{R^2}) \vec{a}_1 = m_1 \vec{a}_1 \\ \vec{F}_s = -\frac{I}{R^2} \vec{a}_1 \end{cases}$$

Dove ho già fatto tutte le sostituzioni e raccolto nel termine m_1 la costante di proporzionalità di $\vec{a}_1$. Si ottiene che la accelerazione relativa fra i due corpi (carro e massetta) è:

$$\vec{a}_1 - \vec{a}_2 = \vec{F}_1/m_1 - \vec{F}_2/m_2 = \vec{F}_1(1/m_1 + 1/m_2) = \vec{F}_1 \left(\frac{m_1 + m_2}{m_1 m_2} \right) = \vec{F}_1/\mu$$

Dove ho chiamato μ la massa ridotta del sistema. A questo punto $\vec{F}_1$ è dovuta ad una molla e quindi sarà del tipo $-k\Delta x$. Dalla geometria del sistema posso scrivere:

$$\mu(\vec{a}_1 - \vec{a}_2) = \mu(\ddot{\vec{x}}_1 - \ddot{\vec{x}}_2) = -k(x_1 - x_2 - l_0).$$

Se chiamo $y = x_1 - x_2 - l_0$ ottengo:

$$\mu \ddot{y} = -ky$$

Che ha la usuale soluzione: $y(t) = y_0 \cos(\omega t + \psi)$ ed $\omega^2 = \frac{\mu}{k}$. Andando a calcolare le condizioni iniziali, con i metodi che abbiamo visto a lezione, ed il periodo si ottiene: $y(t) = \delta \cos(\omega t)$ e $T = 2\pi \sqrt{\frac{\mu}{k}} = 2.04s$. Da qui la strada adesso è tutta in discesa perché non devo fare altro che sostituire la forza $\vec{F}_1 = -k\delta \cos(\omega t)$ nelle equazioni per l'attrito e la forza sul carrello, ottenendo:

$$\begin{aligned} \vec{F}_s &= -\frac{I}{R^2} a_1 = -\frac{I}{R^2} \frac{\vec{F}_1}{m_1} = \frac{I}{R^2} \frac{k\delta \cos(\omega t)}{m_1} \\ |\vec{F}_s^{max}| &= \frac{I}{R^2} \frac{k\delta}{m_1} = \frac{1}{2} \frac{M_R k \delta}{m_1} \end{aligned}$$

Similmente la forza sul carrello si ottiene da:

$$\vec{F}_c = \vec{F}_1 + 4\vec{F}_s = -k\delta\cos(\omega t) + \frac{4I}{R^2} \frac{k\delta\cos(\omega t)}{m_1}$$

$$|\vec{F}_c^{max}| = k\delta \left(1 - \frac{4I}{m_1 R^2} \right)$$

2. L13 E2

Le due sbarrette sono entrambe libere di muoversi sul piano orizzontale. Prima dell'urto la 2 ha moto solo traslatorio; si urtano per una estremità, e dopo l'urto entrambe entreranno in moto roto-traslatorio.

Essendo le forze esterne bilanciate dalla reazione vincolare del piano di appoggio, tanto da poter considerare il sistema isolato (ci viene detto che non c'è attrito) il centro di massa manterrà il suo moto sia prima che dopo l'urto. Lo possiamo calcolare con la formula usuale:

$$V_{cm} = \frac{Q_1 + Q_2}{m_1 + m_2} = \frac{Q_2}{m_1 + m_2} = \frac{m_2 v_0}{m_1 + m_2} = 0.44 m/s$$

Al momento dell'urto, considerando che viene alle esatte estremità, il centro di massa del sistema composto dalle due sbarrette si troverà a:

$$\vec{r}_{cm} = \frac{\vec{r}_{cm,1} + \vec{r}_{cm,2}}{m_1 + m_2} \quad x_{cm} = 0 \quad y_{cm} = \frac{y_{cm,1} + y_{cm,2}}{m_1 + m_2} = \frac{l_1/2 + l_2/2}{m_1 + m_2} = 0.11m$$

Adesso passo a calcolare l'impulso ed uso direttamente la definizione, visto che il problema mi fornisce la velocità del centro di massa della seconda barra: $|J| = |\Delta Q| = |m_2 V_2 - m_2 V_0| = 0.15 Ns$. Calcolato questo impulso posso calcolare inoltre con che velocità il centro di massa della prima barra si mette in moto: $V_1 = |J|/m_1 = 0.125 m/s$.

Ora l'impulso applicato sulle due estremità mette in rotazione entrambe le sbarrette:

$$\Delta Qd = \Delta L = I\Delta\omega = I(\omega - \omega_0) = I\omega$$

Da cui per entrambe le sbarrette:

$$\omega_{1,2} = \frac{Jd_{1,2}}{I_{1,2}}$$

Dove I è il momento di inerzia, che posso ricordare dalla formula per la sbarretta che ruota attorno al suo asse, $I = 1/12ml^2$. Sostituendo tutte le formule ed i numeri dei due corpi in moto si ottiene: $\omega_1 = 1.88 rad/s$ e $\omega_2 = 4.29 rad/s$.

Adesso posso trovare la frazione di energia persa semplicemente sottraendo le omologhe quantità prima e dopo l'urto:

$$E_{lost} = E_f - E_i = \frac{1}{2}m_2V_2^2 + \frac{1}{2}I_2\omega_2^2 + \frac{1}{2}m_1V_1^2 + \frac{1}{2}I_1\omega_1^2 - \frac{1}{2}m_2V_0^2 = -0.14J$$

A fronte di una energia iniziale di $E_i = 0.73J$.

3. L13 E3

La molecola di CO è composta da un atomo di Carbonio ($A_C = 12$) e uno di Ossigeno ($A_O = 16$). Poiché protone e neutrone hanno massa $m_p = 1.67 \times 10^{-27} kg$, le masse dei nuclei sono: $m_C = 12m_p$ e $m_O = 16m_p$

Poniamo l'origine nel nucleo di Carbonio e l'asse x lungo la congiungente C-O. Il nucleo di Ossigeno si trova in $x = r_0$.

La posizione del centro di massa è:

$$x_{CM} = \frac{m_C \cdot 0 + m_O r_0}{m_C + m_O} = \frac{16}{12 + 16} r_0 = \frac{4}{7} r_0.$$

e la massa ridotta del sistema è:

$$\mu = \frac{m_C m_O}{m_C + m_O} = \frac{12 m_p \cdot 16 m_p}{28 m_p} = \frac{192}{28} m_p = \frac{48}{7} m_p.$$

Oppure, in numeri:

$$\mu = \frac{48}{7} \cdot 1.67 \times 10^{-27} \simeq 1.15 \times 10^{-26} \text{ kg}.$$

Posso approssimare la molecola come un oscillatore armonico con pulsazione:

$$\omega = 0.6 \times 10^{15} \text{ rad/s}.$$

dalla formula di ω :

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{\mu}} \Rightarrow k = \mu \omega^2.$$

Sostituendo:

$$k = (1.15 \times 10^{-26})(0.6 \times 10^{15})^2 \simeq 4.1 \times 10^3 \text{ N/m}.$$

L'energia di dissociazione *molare* del gas CO è:

$$E_{\text{molare}} = 1062 \text{ kJ/mol}.$$

Poiché una mole contiene $N_A = 6.0 \times 10^{23}$ molecole, l'energia per una singola molecola è:

$$E = \frac{1062 \times 10^3}{6.0 \times 10^{23}} \simeq 1.77 \times 10^{-18} \text{ J}.$$

Nel modello elastico l'energia potenziale è:

$$E = \frac{1}{2} k (\Delta r)^2.$$

Nel momento in cui la molla si rompe, l'energia potenziale deve essere uguale alla energia di legame, che verrà liberata sotto altre forme. Quindi:

$$\Delta r = \sqrt{\frac{2E}{k}} = \sqrt{\frac{2(1.77 \times 10^{-18})}{4.1 \times 10^3}} \simeq 3 \times 10^{-11} \text{ m}.$$

L'allungamento percentuale rispetto alla distanza di equilibrio è allora:

$$\frac{\Delta r}{r_0} = \frac{3 \times 10^{-11}}{1.1 \times 10^{-10}} \simeq 0.30.$$

L'ultimo punto si risolve similmente al primo problema di questo documento, dopo aver introdotto la definizione di massa ridotta e definito le equazioni del moto relativo.

4. L13 E4

Riscriviamo qui la legge del decadimento radioattivo:

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}.$$

Insieme al tempo di dimezzamento dato dal problema: $t_{1/2} = 5730$ anni.

Per definizione:

$$N(t_{1/2}) = \frac{N_0}{2}.$$

Sostituendo nella legge di decadimento:

$$\frac{N_0}{2} = N_0 e^{-\lambda t_{1/2}} \Rightarrow e^{-\lambda t_{1/2}} = \frac{1}{2}.$$

Prendendo il logaritmo:

$$\lambda t_{1/2} = \ln 2 \Rightarrow \lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}.$$

Sostituendo i numeri dati dal problema per il ^{14}C :

$$\lambda = \frac{0.693}{5730 \text{ anno}} \simeq 3.84 \times 10^{-12} \text{ s}.$$

L'attività è definita come il numero di decadimenti per unità di tempo:

$$A(t) = -\frac{dN}{dt}.$$

Derivando $N(t)$ si ottiene:

$$A(t) = \frac{dN}{dt} = -\lambda N_0 e^{-\lambda t} = -\lambda N(t).$$

Il carbonio naturale contiene:

$$r = \frac{^{14}\text{C}}{^{12}\text{C}} = 1.17 \times 10^{-12}.$$

Il numero di moli in 1 g di carbonio è:

$$n = \frac{1}{12} \text{ mol}.$$

Il numero totale di atomi di carbonio è:

$$N_{\text{tot}} = \frac{1}{12} N_A = \frac{6.02 \times 10^{23}}{12} \simeq 5.02 \times 10^{22}.$$

Il numero di nuclei di ^{14}C è:

$$N_{14} = r N_{\text{tot}} \simeq 5.87 \times 10^{10}.$$

L'attività attuale vale:

$$A_0 = \lambda N_{14} \simeq 0.22 \text{ Bq}.$$

L'attività misurata è per i 25 grammi di carbone è:

$$A = \frac{250}{60 * 25} \simeq 0.166 \text{ Bq}.$$

Dalla legge:

$$A(t) = A_0 e^{-\lambda t}.$$

Si ottiene:

$$t = \frac{1}{\lambda} \ln\left(\frac{A_0}{A}\right).$$

Sostituendo:

$$t = \frac{1}{3.84 \times 10^{-12}} \ln\left(\frac{0.22}{0.166}\right) \simeq 2.35 \times 10^3 \text{ anni}.$$

Dopo 50000 il rapporto fra i nuclei si trova dalla legge di decadimento:

$$\frac{N(t)}{N_0} = e^{-\lambda t}.$$

Per $t = 50000$ anni:

$$\frac{N}{N_0} = e^{\ln 2 \cdot \frac{50000}{5730}} \simeq 2.4 \times 10^{-3}.$$

di ^{14}C residuo.

5. L13 E5

Per un pendolo semplice in regime di piccole oscillazioni applichiamo direttamente la formula del periodo:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \simeq 1.42 \text{ s.}$$

Per l'angolo massimo usiamo la conservazione dell'energia meccanica. All'inizio:

$$E_i = \frac{1}{2}mv_0^2.$$

Nel punto di massima elongazione ($v = 0$):

$$E_f = mgL(1 - \cos \theta_1).$$

Uguagliando:

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = mgL(1 - \cos \theta_1).$$

Da cui:

$$\cos \theta_1 = 1 - \frac{v_0^2}{2gL}.$$

e

$$\theta_1 \simeq 0.104 \text{ rad} \simeq 6.0^\circ.$$

Nel regime di piccole oscillazioni il moto è armonico e possiamo considerare le simmetrie del problema per evitarci molti conti. Il tempo per passare dall'equilibrio all'elongazione massima è un quarto di periodo:

$$t = \frac{T}{4} \simeq \frac{1.42}{4} \simeq 0.36 \text{ s.}$$

Per il prossimo punto, affinché il filo resti teso nel punto $\theta_2 = 135$, la tensione deve essere non negativa. Nel punto più alto ammissibile:

$$T = m \left(\frac{v^2}{L} - g \cos \theta_2 \right) \geq 0.$$

Nel caso limite:

$$\frac{v^2}{L} - g \cos \theta_2 = 0.$$

Usando le regole degli archi associati segue che:

$$v^2 = gL \cos \alpha = gL \sin \alpha.$$

Dove $\theta_2 = \alpha + 90^\circ$ ed $\alpha = 45^\circ$. Ora imponiamo la conservazione dell'energia tra l'equilibrio e θ_2 :

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 + mgL(1 + \sin \alpha).$$

da cui:

$$v_0^2 = v^2 + 2gL(1 + \sin \alpha) \Rightarrow v_0^2 = gL \cos \alpha + 2gL(1 + \sin \alpha).$$

E quindi considerando tutto:

$$v_0^2 = gL(2 + 3\sin \alpha) \Rightarrow v_0 = 4.5 \text{ m/s}.$$

Per trovare le accelerazioni ragiono sulla situazione nei due casi. In generale l'accelerazione centripeta è data da $a_c = L \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2$. Nel caso di partenza ho solo questa, perché non ho accelerazione lungo la tangente; la accelerazione centripeta, una volta calcolata la ω dalla velocità iniziale vale: $a_{c,0} = 40.5 \text{ m/s}^2$.

Nel secondo caso ci sono entrambe e, mentre la accelerazione centripeta la trovo sempre allo stesso modo, quella tangenziale è la proiezione della forza peso lungo la direzione

tangente. In questo speciale caso, dato l'angolo sono uguali e valgono $a_{c,2} = g \cos \alpha = 6.93 \text{ m/s}^2 = a_{t,2} = \sin \alpha$